

7.7 偏振光和偏振器件的矩阵表示

7.7.1 偏振光的矩阵表示

7.7.2 正交偏振

7.7.3 偏振器件的矩阵表示

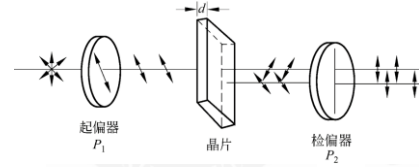
7.7.4 琼斯矩阵的本征向量

涉及偏振光的问题，常常需要确定各种偏振器、位相延迟器等对光束偏振态的作用或影响，这类问题采用矩阵运算方法比较简洁、方便，并且适合于计算机运算。

2

7.8 偏振光的干涉

7.8.1 平行偏振光的干涉



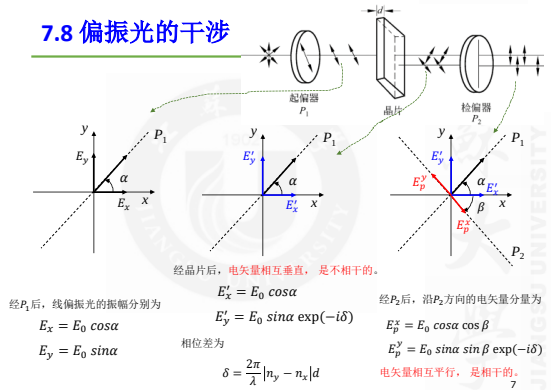
如果起偏器与检偏器的偏振轴相互平行，就称这对偏振器为**平行偏振器**；如果互相垂直，就叫**正交偏振器**。

产生干涉的条件？

频率相同、相位差稳定、平行的振动分量、光强？

6

7.8 偏振光的干涉



7

7.8 偏振光的干涉

合成点P的光强 (05 01 光的干涉 P8)

$$I = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01} \cdot E_{02} \cdot \cos \varphi$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi$$

其中 $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$

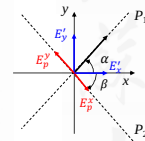
代入得

$$I = E_0^2 \left(\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \cos \delta \right)$$

$$I = E_0^2 \left(\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \cos \delta \right)$$

$$I = E_0^2 \left[\cos^2(\alpha - \beta) - 4 \cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \frac{(1 - \cos \delta)}{2} \right]$$

$$I = E_0^2 \left[\cos^2(\alpha - \beta) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2 \frac{\delta}{2} \right]$$



经P₂后，沿P₂方向的电矢量分量为

$$E''_x = E_0 \cos \alpha \cos \beta$$

$$E''_y = E_0 \sin \alpha \sin \beta \exp(-i\delta)$$

电矢量相互平行，是相干的。

8

8

7.8 偏振光的干涉

$$I = I_0 \left[\cos^2(\alpha - \beta) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2 \frac{\delta}{2} \right] \quad (7-157)$$

- 上式中第一项与晶片参数无关，是由**马吕斯定律**决定的背景光，第二项表征偏光干涉效应。
- 当P₁和P₂的偏振轴**正交**，例如 $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = -\frac{\pi}{4}$ ，此时

$$I_1 = I_0 \sin^2 \frac{\delta}{2}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_y - n_x| d$$

干涉色完全由 $\lambda, |n_y - n_x|, d$ 三者决定。

9

9

7.8 偏振光的干涉

$$I = I_0 \left[\cos^2(\alpha - \beta) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2 \frac{\delta}{2} \right] \quad (7-157)$$

- 当P₁和P₂的偏振轴**平行**，例如 $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = \frac{\pi}{4}$ ，

$$I_1 = I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$$

I₁、I₂互补。

- 证明 $I \geq 0$ $\because \sin^2 \frac{\delta}{2} \leq 1$

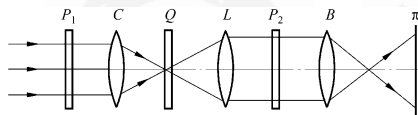
$$\begin{aligned} I &\geq \cos^2(\alpha - \beta) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \\ &= [(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)^2 - 4 \sin \alpha \cos \alpha \sin \beta \cos \beta] \\ &= (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

10

10

7.8 偏振光的干涉

7.8.2 会聚光的偏光干涉

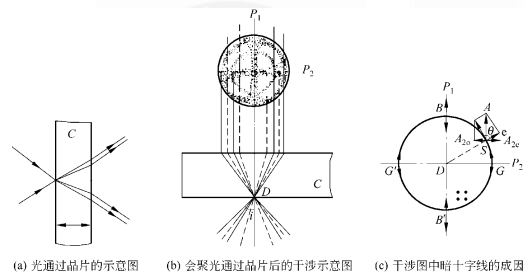


产生原因： o 光与 e 光在晶片中的速度不同，射出晶片 Q 后有一定的位相差，经过 P_2 又变成同振动方向的光，所以二者发生干涉，**顶角相等的所有光线有相等的光程差。**

11

11

7.8 偏振光的干涉



(a) 光通过晶片的示意图

(b) 会聚光通过晶片后的干涉示意图

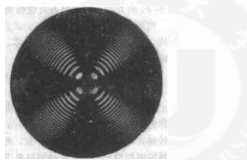
(c) 干涉图中暗十字线的成因

12

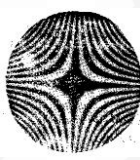
12

7.8 偏振光的干涉

单轴晶片的偏光干涉图样



a) 晶片表面垂直光轴



b) 晶片表面平行光轴

干涉条纹是“十字刷”。干涉条纹是双曲线形，白光下看不到干涉条纹。

13

13

7.8 偏振光的干涉

双轴晶体的会聚光干涉图



14

14

7.6 晶体光学器件

例题：

在前后两个偏振器之间插入一块石英的 $1/8$ 波片（石英为正单轴晶体），两偏振器的透光轴夹角为 60° ，波片的光轴与两偏振器的偏振轴都成 30° ，问当光强为 I_0 的自然光入射这一系统时，通过第二个偏振器后的光强是多少？

15

15

7.6 晶体光学器件

例题：

厚度为 0.025mm 的方解石晶片，其表面平行于光轴，置于两平行偏振器之间，晶片的主截面与它们的偏振轴成 45° 角，试问在可见光范围内（ $390\sim 780\text{nm}$ ），哪些波长的光不能通过？（已知 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$ ）

如果转动第二个偏振器，使其透振方向与第一个的垂直，问哪些波长的光不能通过？

16

16

7.9 电光效应

7.9.1 泡克尔效应和克尔效应

电光效应现象：因外加电场使介质的光学性质（折射率）发生变化的现象。

$$n = n(E) = n_0 + \alpha E + \beta E^2 + \dots$$

线性电光效应，泡克尔效应，Pockel's effect

$$\Delta n = \alpha E \quad (7-163)$$

非线性电光效应，克尔效应，Kerr effect

$$\Delta n = k\lambda E^2 \quad (7-164)$$

17

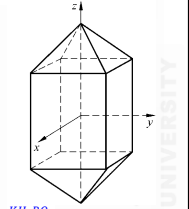
7.9 电光效应

7.9.3 KDP晶体的泡克尔效应

KDP(KH₂PO₄, 磷酸二氢钾)晶体是水溶液培养的一种人工晶体，属四方晶系。在不加外电场情况下是一单轴晶体，属于42m类晶体。

晶体几何结构上的对称性，使得晶体的线性电光张量中有许多元素为零，KDP的线性电光张量的点群和矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \text{ 或 } [r_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ r_{41} & 0 & 0 \\ 0 & r_{51} & 0 \\ 0 & 0 & r_{63} \end{bmatrix} \quad (7-169)$$



KH₂PO₄
Kalium dihydrogen phosphate

30

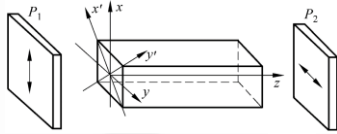
17

30

7.9 电光效应

KDP晶体的纵向泡克尔效应

定义：当外加电场 E 的方向与光的传播方向 **平行** 时，它所产生的线性电光效应称为**纵向 Pockel's 效应**。

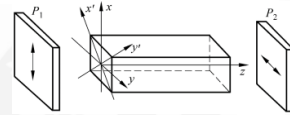


- 外加电场 E 沿光轴（ z 轴）方向
- 晶体两端面与光轴垂直
- 晶体两端面与偏振器的透光轴平行

35

35

7.9 电光效应



因为 $\vec{E} \parallel z$ ，所以 $E_x = E_y = 0$

代入(7-170)有：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} + 2r_{41}E_x yz + 2r_{41}E_y zx + 2r_{63}E_z xy = 1 \quad (7-172)$$

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} + 2r_{63}E_z xy = 1 \quad (7-173)$$

36

36

7.9 电光效应

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} + 2r_{63}E_z xy = 1 \quad (7-173)$$

由于式(7-173)关于 x, y 轴是对称的，故将坐标系绕 z 轴旋转 45° ，构建新的坐标系。

$$\begin{cases} x = x' \cos 45^\circ - y' \sin 45^\circ \\ y = x' \sin 45^\circ + y' \cos 45^\circ \\ z = z' \end{cases}$$

折射率椭球方程变成：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{63}E_z\right)x'^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} - r_{63}E_z\right)y'^2 + \frac{1}{n_e^2}z'^2 = 1 \quad (7-175)$$

37

37

7.9 电光效应

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{63}E_z\right)x'^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} - r_{63}E_z\right)y'^2 + \frac{1}{n_e^2}z'^2 = 1 \quad (7-175)$$

$$\text{令: } \frac{1}{n_o^2} + r_{63}E_z = \frac{1}{n_x'^2}$$

$$\text{则有: } \frac{1}{n_x'^2} - \frac{1}{n_o^2} = r_{63}E_z = \Delta\left(\frac{1}{n_x^2}\right) = -2\frac{\Delta n_x}{n_x^3} = -2\frac{\Delta n_x}{n_o^3}$$

$$\text{即: } \Delta n_x = -\frac{1}{2}n_o^3 r_{63}E_z$$

$$\text{同理有: } \Delta n_y = \frac{1}{2}n_o^3 r_{63}E_z$$

- $\Delta n_x, \Delta n_y$ 正比于场强 $|E_z|$;
- E_z 沿 z 轴正方向时, $\Delta n_x < 0, \Delta n_y > 0$;
- E_z 沿 z 轴负方向时, $\Delta n_x > 0, \Delta n_y < 0$

$$\Delta n_z = 0$$

38

38

7.9 电光效应

在新坐标系下的主折射率为：

$$\begin{aligned} n_{x'} &= n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z \\ n_{y'} &= n_o + \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z \\ n_{z'} &= n_e \end{aligned}$$

折射率椭球方程为

$$\frac{x'^2}{n_{x'}^2} + \frac{y'^2}{n_{y'}^2} + \frac{z'^2}{n_e^2} = 1$$

- 只要存在电场，主轴坐标系绕 z 轴旋转角度总等于 $\pi/4$ ，与场强无关。

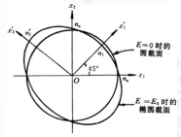
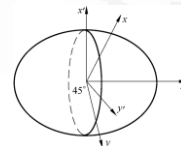


图 5-2 折射率椭球与 x_1Ox_2 面的交线



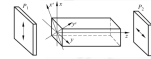
7.9 电光效应

在新坐标系下，KDP电光延迟所产生的相位差为：

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{2\pi}{\lambda} (n_{y'} - n_{x'}) d = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} d E_z \\ \delta &= \frac{2\pi}{\lambda} (n_{y'} - n_{x'}) d = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} V \end{aligned}$$

V 为晶体两端施加的电压。

电光延迟量 δ 的大小与所加的电压有关，而与晶体的长度无关。



$$\begin{aligned} n_{x'} &= n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z \\ n_{y'} &= n_o + \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z \\ n_{z'} &= n_e \end{aligned}$$

39

40

7.9 电光效应

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_{y'} - n_{x'}) d = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} V$$

两偏振器正交，则出射光强度：

$$I = I_0 \sin^2 \frac{\delta}{2} = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} V \right)$$

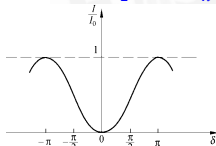
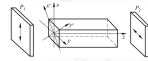


图7-60: 装置的透射率随外加电场地变化

- 半波电压 V_π ：使晶体电光延迟所产生的相位等于 π 所需的电压。

$$V_\pi = \frac{\lambda}{2n_o^3 r_{63}}$$



$$\begin{aligned} n_{x'} &= n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z \\ n_{y'} &= n_o + \frac{1}{2} n_o^3 r_{63} E_z \\ n_{z'} &= n_e \end{aligned}$$

41

7.9 电光效应

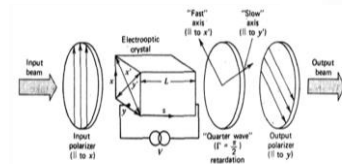


Figure 14.4 A typical electro-optic amplitude modulator. The total retardation Γ is the sum of the fixed retardation bias ($\Gamma_0 = \pi/2$) introduced by the "quarter-wave" plate and that caused by the electro-optic crystal.

- 电极材料应能透光，如 ITO (Indium Tin Oxide)
- 纵向通光劣势， V_π 高达几千伏，采用多段晶体串联降低电压。

42

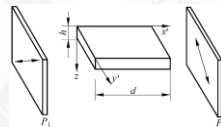
7.9 电光效应

KDP晶体的横向泡克尔效应

定义：当外加电场 E 的方向与光的传播方向垂直时，它所产生的线性电光效应称为**横向 Pockel's 效应**。

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{2\pi}{\lambda} (n_{y'} - n_z) d \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} |n_e - n_o| d + \frac{\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} d E_z \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} |n_e - n_o| d + \frac{\pi}{\lambda} n_o^3 r_{63} \left(\frac{d}{h} \right) V \end{aligned}$$

- 加工使得 $d/h \gg 1$ ，可以大大降低半波电压。
- 总存在一项与外加电场无关、由自然双折射引起的相位延迟，使得电光调制器对温度控制的要求很严格。



43

43

7.9 电光效应

7.9.4 电光效应的应用

7.10 声光效应

7.10.1 声光衍射

7.10.2 拉曼-奈斯声光衍射

7.10.3 布拉格衍射

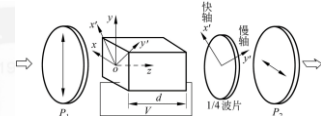
7.10.4 声光效应的应用

7.11 磁光效应

7.11.1 自然旋光现象的观察和规律

7.11.2 旋光现象的解释

7.11.3 磁致旋光效应



45

45